理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	アナログ演算回路

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 実験目的

- オペアンプの機能と基本的な特性を理解する.
- 積分器をオペアンプで実現し, 矩形波を入力とした際の時間特性を解析し, 理論値との整合性を検証する.
- 1 次ダイナミカルシステムをオペアンプで実現し，正弦波を入力電圧とする周波数特性を測定し，ボード線図を用いて評価する.

2. 実験結果と考察および課題

2.1. 実験 1 (積分器)

以下に実験 1 で用いた回路図を示す.



図 1: 実験 1 で用いた回路図

実験で使用した抵抗値およびコンデンサ値は以下のとおりである.

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

オペアンプは, 増幅率が十分大きく出力が飽和していない範囲では, 入力端子間の電圧は 0 とみなせる（理想特性(A)）. また, オペアンプの入力抵抗は極めて大きいので, 入力端子に流れる電流は 0 とみなせる（理想特性(B)）.

理想特性(A)により，この回路では図の P 点の電位は 0 V とみなせる.

P 点でキルヒホッフの法則を用いる． 入力端子には電流が流れないため，抵抗 R を流れる電流とコンデンサ C を流れる電流の和が 0 になる． 抵抗を流れる電流は $\frac{u(t)}{R}$ である． また, コンデンサには出力 $y(t)$ がかかっており, P 点の電位は 0 V なので, コンデンサ電流は $C\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$ が P 点へ流れ込む向きになる． よって

$$\frac{u(t)}{R} + C\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{1}$$

したがって

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{RC} \times u(t) \tag{2}$$

両辺を 0 から t まで積分すると

$$y(t) = y(0) - \frac{1}{RC} \times \int_0^t u(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{3}$$

となる．入力が矩形波で，ある区間で $u(t) = E_0$（一定）であれば，その区間では

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{E_0}{RC} \tag{4}$$

となり，出力（三角波）の傾きの理論値は $-\frac{E_0}{RC}$ である．

また，R の単位は $\Omega = \frac{V}{A}$，C の単位は $F = A\frac{s}{V}$ なので，積 RC の単位は $\frac{V}{A} \times A\frac{s}{V} = s$ となる．このため RC は時間の単位になり，波形が変化する速さ（傾き）を決定する．

2.1.1. 実験 A

入力波形を以下の 図 2 のように矩形波を振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 500$ [Hz] としたときの出力波形を測定した．



図 2: 振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の入力波形

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 3: 振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の出力波形

出力波形から傾きの実験値を計算すると，

$$s = \frac{\Delta y}{\Delta t} \tag{5}$$

となり，傾きの理論式から傾きの理論値を計算すると，

$$s_{\mathrm{theory}} = -\frac{E_0}{RC} \tag{6}$$

となる．

実験値と理論値を以下の 表 1 に示す．

傾き (実験値) [V/s]	傾き (理論値) [V/s]

表 1: 傾きの実験値と理論値

2.1.2. 実験 B

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 4: 振幅 $E_0 = 3.1$ [V] ，周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の入力波形

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 5: 振幅 $E_0 = 3.1$ [V] ，周波数 $f = 500$ [Hz] の矩形波の出力波形

オペアンプの出力は電源電圧によりおよそ $[-V_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{C}}]$ の範囲に制限されるため，出力がこの範囲を超えて変化しようとすると飽和し，波形の上下が平らになって台形波となる． 台形波になり始める条件は，必要な出力変化量が出力可能範囲の幅 $2V_{\mathbb{C}}$ を超えることであり，

$$\frac{E_0}{2fRC} \geq 2V_{\mathbb{C}} \tag{7}$$

すなわち

$$E_0 \geq 4V_{\mathbb{C}}fRC \tag{8}$$

で与えられる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$E_{0,\,\mathrm{boundary}} = 4V_{\mathbb{C}}fRC \tag{9}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.1.3. 実験 C

入力波形を以下の 図 6 のように矩形波を振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 152$ [Hz] としたときの出力波形を測定した．



図 6: 振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 152$ [Hz] の矩形波の入力波形

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 7: 振幅 $E_0 = 1$ [V]，周波数 $f = 152$ [Hz] の矩形波の出力波形

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

実験 B と同様に，三角波として必要な出力変化量は

$$\frac{E_0}{2fRC} \tag{10}$$

であり，これが $2V_{\mathbb{C}}$ を超えると出力が飽和して台形波となる． 台形波になり始める境界は

$$\frac{E_0}{2fRC} = 2V_{\mathbb{C}} \tag{11}$$

より

$$f = \frac{E_0}{4V_{\mathbb{C}}RC} \tag{12}$$

で与えられる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$f_{\text{boundary}} = \frac{E_0}{4V_{\mathbb{C}}RC} \tag{13}$$

となる． したがって $f = 152$ [Hz] はこの境界より小さく，飽和が起きて台形波になったと説明できる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

2.2. 実験 2 (1 次ダイナミカルシステム)

以下に実験 2 で用いた回路図を示す.



図 8: 実験 2 で用いた回路図

実験2で組んだ回路は, 実験1の積分器のコンデンサCに抵抗rを並列に接続した回路である．実験1と同様に，オペアンプの理想特性を考慮し，入力端子間の電圧は0，入力端子に流れる電流は0とみなす． このとき，図のP点の電位は0Vとみなせる．

P点でキルヒホッフの電流則を用いる．抵抗Rを流れる電流は $\frac{u(t)}{R}$，抵抗rを流れる電流は $\frac{y(t)}{r}$，コンデンサCを流れる電流は $C\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$ である．入力端子には電流が流れないため，これらの和が0となり，

$$\frac{u(t)}{R}+\frac{y(t)}{r}+C\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}=0 \tag{14}$$

したがって，回路方程式は

$$C\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{r}\times y(t)=-\frac{1}{R}\times u(t) \tag{15}$$

となる．両辺に r を掛けると

$$rC\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=-\frac{r}{R}\times u(t) \tag{16}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$rC\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+y(t)=-u(t) \tag{17}$$

となる．

次に，入力電圧を振幅 E，角周波数 ω の正弦波

$$u(t)=E\sin(\omega t) \tag{18}$$

とする． 十分時間が経って波形が安定した後（定常状態）では，出力も同じ角周波数の正弦波になると考え，振幅 A と位相差 φ を用いて

$$y(t)=A\sin(\omega t+\varphi) \tag{19}$$

とおく．

このとき

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = \omega A\cos(\omega t + \varphi) \tag{20}$$

である． これを回路方程式

$$rC\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + y(t) = -\frac{r}{R}u(t) \tag{21}$$

に代入し，整理すると，A と φ は

$$A = \frac{r}{R}\frac{E}{\sqrt{1+(\omega rC)^2}} \tag{22}$$

$$\varphi = -\arctan(\omega rC) \tag{23}$$

となる． したがって，時間領域の定常解は

$$y(t) = -\frac{r}{R}\frac{E}{\sqrt{1+(\omega rC)^2}}\sin(\omega t - \arctan(\omega rC)) \tag{24}$$

で与えられる．

発振器から正弦波信号 $u(t)$ を発生させて，その周波数を 100Hz〜100kHz の範囲でいくつか適切に選び，入力電圧と出力電圧を交流電圧系で測定した． その結果をまとめたものを以下の 表 2 に示す．

入力電圧 周波数 f[Hz]	入力電圧 実効値 $E/\sqrt{2}$[V]	出力電圧 実効値 $A/\sqrt{2}$[V]	ゲイン (実験値) [dB]	ゲイン (理論値) [dB]
1.00×10^2				
4.00×10^2				
7.00×10^2				
1.00×10^3				
4.00×10^3				
7.00×10^3				
1.00×10^4				
4.00×10^4				
7.00×10^4				
1.00×10^5				

表 2: 周波数応答

LCR メータによる各電子部品の測定結果は以下のとおりである．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

片対数用紙に振幅特性の理論曲線と実験曲線をボード線図で表したものを以下の 図 9 に示す．



図 9: 1 次ダイナミカルシステムのボード線図

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 10: 1 次ダイナミカルシステムのボード線図 (-3dB 基準線付与)

カットオフ周波数 f_B は，低周波側の定常ゲインに対してゲインが -3 [dB] となる周波数として定義する． 理論式では

$$\frac{r}{R}\frac{1}{\sqrt{1+(2\pi f r C)^2}} = \frac{r}{R}\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{25}$$

を f について解けばよい． これを整理すると

$$f_B = \frac{1}{2\pi r C} \tag{26}$$

となり，特に $R \approx r$ なら

$$f_B \approx \frac{1}{2\pi r C} \tag{27}$$

である．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$f_B \approx \frac{1}{2\pi r C} \tag{28}$$

となる．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．